

MAIR090703201701

江门台山“12·1”“顺鑫 188”船自沉 事故调查报告

一、事故概况

2017 年 12 月 1 日约 1114 时,广西防城港顺鑫船务有限公司 所属的“顺鑫 188”船(总吨: 1803, 功率: 735KW, 船长: 76.7 米, 近海航区, 干货船, 船籍港: 广西防城港)满载 2949 吨钢材自湛江东海岛宝钢码头开往江苏扬州, 在台山 上 川 岛 乌 猪 洲 以 南 海 域 ($112^{\circ} 52' .78E / 21^{\circ} 35' .52N$) 发生自沉事故, 直接经济损失约 800 万元, 构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语及标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频

MMSI: MARITIME MOBILE SERVICE IDENTIFICATION 海上移动业务识别码

VTs: VESSEL TRAFFIC SERVICE 船舶交通服务

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE 符合证明

SMC: SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE 船舶安全管理
证书

三、事故调查取证情况

事故发生后，江门台山海事处成立事故调查组开展调查，分别对船上船员、船公司、货物装载情况等进行了调查取证，并从海事有关系统查询相关资料等。共获得笔录 18 份，书证 13 份，照片 156 张，视频资料 24 段，AIS 轨迹若干，探摸报告 1 份。

（一）船舶资料

船名	顺鑫 188	船籍港	防城港
曾用名	全顺轮 168		
MMSI	413505190		
船舶类型	一般干货船	船体材料	钢质
总吨	1803	净吨	1009
船长	76.7 米	型宽	12.6 米
型深	6.3 米	主机功率	735 千瓦
满载排水量	4081.98 吨	空载排水量	868.3 吨
进水角位置	货舱口上缘	参考载货量	3000 吨
满载吃水	5.2 米	空载吃水	2.49 米

结构类型	纵横混合骨架式
安放龙骨日期	2001 年 2 月 18 日
船舶制造厂	温州市乐清黄华船舶修造厂
船舶所有人	广西防城港顺鑫船务有限公司
船舶经营人	广西防城港顺鑫船务有限公司

（二）船舶情况

1、船舶检验登记情况

该船于 2012 年 12 月 17 日取得船舶所有权证书，船舶所有人为广西防城港顺鑫船务有限公司，法人代表为：施某金。

2、船舶状况

该船船舶所有人及船上人员没有提供船舶检验证书簿，从船舶检验管理系统查询获得：最近一次检验由广西壮族自治区船舶检验局于 2017 年 10 月 16 日在平潭进行中间检验，检验合格。

事故发生后，广西防城港顺鑫船务有限公司委托正力海洋工程公司对沉船现场进行了探摸，根据《“顺鑫 188”沉船探摸报告》（以下简称《探摸报告》）显示：沉船位置 $21^{\circ} 35.539' N / 112^{\circ} 52.836' E$ （GPS 定位仪测），沉船艏向 41° ，货舱数量 1 个；沉船从货舱后舱口往前约 1 米处断开，断裂处前后船体上部相距约 2 米，船尾船体左倾约 45° ，船

首基本正坐，略有尾倾，沉船尾部左舷主甲板边缘与海床平行，沉船首部断口处埋泥约 2.3 米，前舱口位置埋泥约 1.3 米，船体右舷中部主甲板及挡浪板有撕裂情况。泥面以下具体情况不详。（如图 1，来源《探摸报告》）

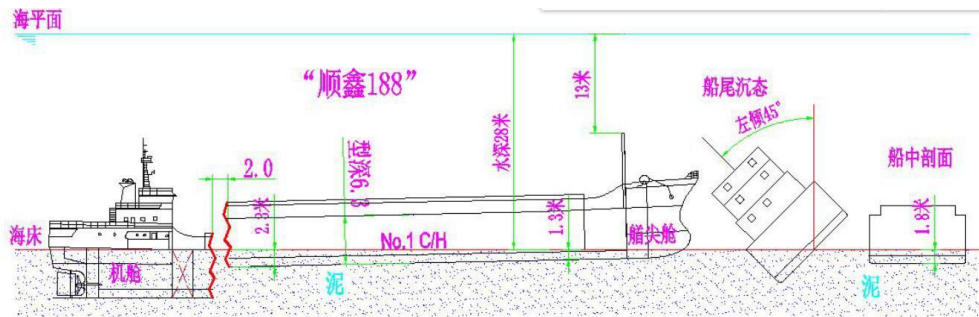


图 1

该船最近一次船舶安全检查于 2017 年 11 月 27 日由湛江东海岛海事处实施，安全检查缺陷未涉及船体结构情况和稳性情况，并于 11 月 29 日复查。

通过对广西防城港顺鑫船务有限公司实地调查，该公司对“顺鑫 188”最近一次管理检查记录日期是 2015 年 1 月 7 日。该船船舶所有人及船上人员没有提供有关定期检查、日常维护保养等记录。

3、设备工作状况

由于还没有完成对该船的打捞，该船船体情况、有关设备工作情况不明，结合船员询问笔录，目前没有证据显示该船的有关机器设备存在不良工作状态。

4、船舶载货积载情况

（1）根据宝钢湛江钢铁有限公司物流部提供的《宝钢

湛江成品码头货物清单》，顺鑫 188 船装载钢板 2949.109 吨，共 513 件。

（2）根据宝钢湛江钢铁有限公司物流部提供的《成品码头船舶配载图》显示，由“顺鑫 188”船大副签名确认，结合当事船员和码头作业人员的询问内容，得出：

钢板最长 18 米，宽度 1-3 米，厚 8 至 20 毫米，在货舱前部和后部各有两垛钢板交叉堆叠而成，每堆高约 1 米时，横向两垛钢板进行压缝，以保持稳定性，每片钢板之间垫木块，以方便抓钩伸入装卸。货舱前后两大垛钢板纵向距离约 3 至 4 米，货舱前部一大垛钢板距离船首舱壁约 2 米，货舱后部一垛钢板距离船尾舱壁约 2 米，每垛钢板与左右货舱壁距离约 1 米。货舱前后每大垛钢板横向用两道钢丝绳捆绑。两垛钢板与货舱舱壁空隙间没有支撑件。（如图 2）



图 2

（三）人员情况

1、配员证书情况。该船《船舶最低安全配员证书》要求配备 11 名船员，分别为船长 1 名、大副 1 名，三副 1 名，值班水手 3 名，轮机长 1 名，二管轮 1 名，三管轮 1 名，值班机工 2 名，GMDSS 通用操作员一名专职或两名兼职。

2、根据船舶管理系统（动态 2.0 系统）船员现场检查模块信息：船长吴某恩，大副郭某学，三副吴某杰，水手吴某强、高某勇、吴某文，轮机长吴某平，大管轮李某强，三管轮李某明，值班机工林某银应、何某平，兼职 GMDSS 通用操作员吴某杰。缺少一名兼职 GMDSS 通用操作员。

3、船舶实际配员：该船事故发生航次船上人员 10 人，据现有调查资料显示，其中只有大副郭某学、水手吴某文、水手高某勇、轮机长吴某平等 4 人持有有效的船员证书，其余 6 人无法核实身份。

（四）环境因素

1、气象水文情况。根据当事人的陈述和结合当日天气预报信息，事故发生时退潮，偏北风 4-5 级，阵风 7 级，主要受偏南向涌浪影响，涌浪高约 2 米。

2、通航环境情况。事故发生水域为乌猪洲南侧水域，水深约 27 米，水域开阔。

（五）管理因素

根据广西防城港海事局函复情况，广西防城港顺鑫船务有限公司的“符合证明”于 2013 年被广西海事局注销。该船于 2012 年 12 月 17 日在防城港海事局登记，该船船舶所有人及船上人员未持有公司符合证明（DOC）及船舶安全管理证书（SMC），也没有证据显示该船的安全与防污染管理责任委托其他公司。

（六）污染物情况

据该船轮机长的询问笔录，船上存有重油 4 至 5 吨，柴油约 3 吨。据《“顺鑫 188”沉船探摸报告》中船东提供数据显示，沉船油舱存有重油约 40 吨、轻油 7-8 吨。

四、重要事故因素认定

发现船舶右倾异常情况时间推定为 1046 时。根据水手高诚勇陈述，在船驾驶台正横位置将要通过乌猪洲时，发现船舶向右倾斜。根据大副郭某学陈述，约 1030 时吃完饭就上驾驶台，发现船舶右倾。综上，结合 AIS 轨迹回放，推定发现右倾异常情况的时间为 12 月 1 日 1046 时。

五、事故经过

2017 年 11 月 30 日约 1200 时，“顺鑫 188”船在湛江东海岛宝钢码头 2 号泊位装载钢板 2949 吨离泊，目的港江苏扬州。

12 月 1 日约 0700 时，水手高某勇到驾驶台接班操舵，船位 $112^{\circ} 29' 28'' E, 21^{\circ} 29' 29'' N$ ，航向 71.5° ，航速 6.7 节。

约 0740 时，船位 $112^{\circ} 33' 59'' E, 21^{\circ} 30' 34'' N$ ，航向 84° ，航速 6.9 节。

约 1030 时，机舱由轮机长吴某平值班，二管轮在吃早餐，准备接班。

约 1040 时，船位 $112^{\circ} 51' 53'' E, 21^{\circ} 30' 14'' N$ ，值班水手高某勇操舵，此时位于乌猪洲正南侧，距离约 1.5 海里，航向 65.7° ，航速 6.4 节，由于受风、涌浪影响，该船

右倾比左倾幅度大。

约 1046 时，船舶驾驶台正横位置将要驶过乌猪洲，水手高某勇发现船体有向右倾斜，右舷甲板有上浪，但是还可以退浪，感觉右舷重，有异常。主机正常工作。

约 1050 时，大副郭某学前去货舱检查。

约 1053 时，大副郭某学通过左舷船头货舱通道并打开通道舱口盖，发现货舱右边舱壁有水涌入，右后部有水，然后大声疾呼“船舶进水了……”，此时船上人员已经知道船舶进水了，大家人心惶惶，各自拿好自己的贵重物品，并穿戴后救生衣。此时船舶继续右倾，已经淹没到船舶右舷主甲板。主机全速正常工作。其中，轮机长在机舱值班中，发现船舶出现右倾现象后，没有关闭主机就跑到二层甲板准备逃生。期间有人释放救生筏，但救生筏引绳断裂，救生筏失去控制。

1056 时，船舶掉头完成，向乌猪洲南侧航行，计划抢滩。

1057 时，水手高诚勇用 VHF13 频道向珠海 VTS 报告，在与珠海 VTS 通话过程中，向乌猪洲东南偏东侧的鹤咀角方向开航。

1103 时，船舶继续向右倾斜，已经淹没舱口盖。

1106 时，向珠海交管报告货舱进水。

1110 时，全船人员跳水自救。此时船尾翘起，能看到舵叶，但没有完全露出水面。

1112 时，船舶先沉入水中，船尾翘起，随后全部沉没。

1114 时，船舶 AIS 信号消失，船舶沉没。

六、应急处置和搜救情况

江门海上搜救分中心接到求救信号后，第一时间协调过往船舶“永吉 23”到现场搜救，协调台山渔政大队派出“中国渔政 44204-3”船到现场，同时要求台山海事处派出搜救人员到达现场指挥。“永吉 23”于赶到现场后救起 2 人，“中国渔政 44204-3”到现场后救起 7 人，附近船舶“雄记号”救起 1 人。台山海事处搜救人员到达船舶沉没位置水域进行现场管控，并组织事故调查取证，没有发现油污出现。随后发布航行通（警）告。

12 月 7 日至 8 日，正力海洋工程有限公司对沉船进行了水下探摸，并在沉船位置设置了简易警示标志，对沉船油舱加油孔和透气孔进行封堵，目前正在打捞中。根据《“顺鑫 188”沉船探摸报告》，显示沉船船体最高点与水面的距离：高平潮时船首桅杆距离海平面约 13 米（12 月 7 日高潮时测）。

七、事故损失情况

“顺鑫 188”沉没，2949 吨钢板随船沉入水中，船舶油

舱加油孔和透气舱已进行封堵，目前正在打捞中。

八、事故原因分析

（一）直接原因

该船货舱右后位置破损进水、货物向右移动，造成船舶右倾，随着进水量不断增多，船舶储备浮力不足，最终导致船舶沉没。

（二）间接原因

1、船公司管理原因。该船没有按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》的要求进行有效的公司管理，该船由实际所有人吴某宇进行管理，且吴某宇没有为该船配备符合要求的船员。船舶的公司安全管理存在严重缺失。

2、船舶管理原因。船舶没有按要求配备足够适任船员，船员岗位职责没有合格人员履行，船舶航行安全措施不能有效落实，船舶安全航行存在严重隐患。

九、责任认定

“顺鑫 188”轮应负事故的全部责任。

十、事故结论

这是一起由于船公司管理缺失、船舶安全管理不善、船员没有有效履行职责、船舶在航行途中货舱破损进水、出现货物移位导致的船舶自沉事故，“顺鑫 188”负事故全部责任。

十一、安全管理建议

（一）广西防城港顺鑫船务有限公司应落实安全管理主体责任，加强所属船舶管理，加强船舶监督检查，完善安全管理制度，加强船舶维修保养，提供足够岸基支持，在存在证书和船员不符合规定情况下，要落实责任，实施停航等措施，公司法定代表人要按照《中华人民共和国安全生产法》要求，落实安全管理责任。

（二）船长要按照《中华人民共和国船员条例》要求，落实船舶安全管理直接责任，确保船舶适航、人员适任、货物适载，并监督船上人员落实船员岗位职责。

（三）在船人员要持有符合国家有关规定的适任证书，认真贯彻落实国家和公司的相关安全与防污染管理制度，认真履行岗位职责，做好船舶维护保养和船舶航行停泊作业值班工作，保障船舶及相关设施设备处理良好技术状态。

（四）宝钢湛江分公司要健全和完善船舶装载和系固操

作规定，符合相应的规范标准；尤其要加强钢材运输船舶的装载管理，防止货物移位；要监督检查码头对船舶装载和系固情况，确保符合相关要求并保存相关记录。